

编程题

1. 4单词接龙 (分值: 0.00)

【问题描述】

小明和小刚玩单词接龙游戏。一人先写一个英文单词，然后另一个人回复一个英文单词，要求回复单词的开头有若干个字母与上一个人所写的单词的结尾若干个字母相同，重合部分的长度不限。例如，happy和python的重合部分是py。现在，小明回复了小刚一个单词，小刚想要通过编程来找出这个单词与自己发过去的那个单词的重合部分是什么。请帮助小明完成任务。

注：strncmp函数是C语言标准库中的一个函数，用于比较两个字符串的前n个字符是否对应相等，或者在字典顺序上哪一个更小，若相等则返回0。本题要求不直接调用这个现有函数，而是自行编程实现。

【输入形式】

touch

cheat

【输出形式】

请输入字符串a和b:

ch

【样例输入输出】

请输入字符串a和b:

touch

cheat

ch

测试数据:

```
<testDataSet count="5">
  <testData1>
    <input>abcdefg
efgghjk</input>
    <output>请输入字符串a和b:
efg</output>
  </testData1>
  <testData2>
    <input>happy
python</input>
    <output>请输入字符串a和b:
py</output>
  </testData2>
  <testData3>
    <input>sun
unknown</input>
    <output>请输入字符串a和b:
un</output>
  </testData3>
  <testData4>
    <input>touch
cheat</input>
    <output>请输入字符串a和b:
ch</output>
  </testData4>
  <testData5>
    <input>abababab
abababc</input>
    <output>请输入字符串a和b:
ababab</output>
  </testData5>
</testDataSet>
```

参考答案：c 语言

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define MAX_LENGTH 20

int main() {
    char word1[MAX_LENGTH], word2[MAX_LENGTH];
    char overlap[MAX_LENGTH * 2]; // 存储重合部分
    int found = 0; // 标记是否找到重合部分
    printf("请输入字符串a和b:");
    // 读取两个单词
    scanf("%s%s", word1, word2);

    int len1 = strlen(word1);
    int len2 = strlen(word2);

    // 从最大可能的重合长度开始尝试（取两个单词长度的较小值）
    int max_possible = (len1 < len2) ? len1 : len2;

    // 尝试不同的重合长度（从大到小，找到最大的有效重合）
    for (int overlap_len = max_possible; overlap_len > 0; overlap_len--) {
        int match = 1; // 假设匹配

        // 比较word1的末尾overlap_len个字符与word2的开头overlap_len个字符
        for (int i = 0; i < overlap_len; i++) {
            if (word1[len1 - overlap_len + i] != word2[i]) {
                match = 0; // 发现不匹配的字符
                break;
            }
        }

        // 如果匹配成功
        if (match) {
            // 将重合部分复制到overlap数组中
            for (int i = 0; i < overlap_len; i++) {
                overlap[i] = word2[i];
            }
            overlap[overlap_len] = '\0'; // 添加字符串结束符
            found = 1;
            break; // 找到最大重合部分，退出循环
        }
    }

    // 输出结果
    if (found) {
        printf("\n%s", overlap);
    } else {
        // 根据题目要求，不考虑没接上的情况，但为了程序健壮性还是处理一下
        printf("\n"); // 输出空行表示无重合部分
    }

    return 0;
}
```

2. 3合并有序数列（分值：0.00）

【问题描述】

已知两个长度不同的升序排列的数列（假定序列的长度都不超过10），请编程将其合并为一个数列，要求合并后的数列仍保持升序排列。

这里输入数据全部都是整型，不包含浮点数等其他数据

【输入形式】

3 4

5 6 7

8 7 3 2

【输出形式】

Input m n:

Input array a:

Input array b:

3 4 5 5 6 7 9

【样例说明】

注意换行符，只输入一次退出程序，不需要设计循环输入输出模式

测试数据:

```

<testDataSet count="4">
    <testData1>
        <input>3 4
3 4 5
4 5 6 7</input>
        <output>Input m n:
Input array a:
Input array b:
3 4 4 5 5 6 7</output>
    </testData1>
    <testData2>
        <input>2 5
0 0
0 1 2 3 5 7</input>
        <output>Input m n:
Input array a:
Input array b:
0 0 0 1 2 3 5 </output>
    </testData2>
    <testData3>
        <input>5 9
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 15</input>
        <output>Input m n:
Input array a:
Input array b:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15</output>
    </testData3>
    <testData4>
        <input>3 3
3 4 5
3 4 5</input>
        <output>Input m n:
Input array a:
Input array b:
3 3 4 4 5 5</output>
    </testData4>
</testDataSet>

```

参考答案：c 语言

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define M 10
#define N 10
// 5 5 1 5 8 16 20 2 3 4 9 10
void merge(int a[], int b[], int c[], int m, int n) {
    int i=0, j=0, k=0;
    while(i<m && j<n) {
        if(a[i]<=b[j]) {
            c[k]=a[i];
            i++;
            k++;
        }
        else {
            c[k]=b[j];
            j++;
            k++;
        }
    }
    if(i==m) {
        while(k<m+n) {
            c[k]=b[j];
            k++;
            j++;
        }
    }
    else if(j==n) {
        while(k<m+n) {
            c[k]=a[i];
            k++;
            i++;
        }
    }
}

int main(int argc, char *argv[]) {
    int a[N], b[M], c[M+N];
    int i, m, n;
    printf("Input m n: ");
    scanf("%d%d", &m, &n);
    printf("\n");

    printf("Input array a: ");
    for(i=0; i<m; i++) {
        scanf("%d", &a[i]);
    }
    printf("\n");

    printf("Input array b: ");
    for(i=0; i<n; i++) {
        scanf("%d", &b[i]);
    }
    printf("\n");

    merge(a, b, c, m, n);
    for(i=0; i<m+n; i++) {
        printf("%d ", c[i]);
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

3. 2猜神童年龄 (分值: 0.00)

【问题描述】

美国数学家维纳智力早熟，11岁就上了大学。一次，他参加某个重要会议，他年轻的面孔引入注目，于是有人询问他的年龄。他回答说：“我年龄的立方是一个4位数，我年龄的4次方是一个6位数，这10个数字正好包含了0~9这10个数字，每个数字还都恰好出现1次。”请编程计算他当时的年龄。

【输出形式】

直接输出年龄即可，比如说是99岁

直接输出

99

【样例输出】

99

测试数据:

```
<testDataSet count="1">
  <testData1>
    <input></input>
    <output>18</output>
  </testData1>
</testDataSet>
```

参考答案：c 语言

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    int age, age3, age4, a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3, b4, b5, b6;
    for(age=1; age<100; age++) {
        age3=age*age*age;
        if(age3<10000 && age3>=1000) {
            age4=age3*age;
            if(age4<1000000 && age4>=100000) {
                a1=age3%10;
                a2=age3/10%10;
                a3=age3/100%10;
                a4=age3/1000;
                b1=age4%10;
                b2=age4/10%10;
                b3=age4/100%10;
                b4=age4/1000%10;
                b5=age4/10000%10;
                b6=age4/100000;
                if(a2!=a1 && a3!=a1 && a3!=a2 && a4!=a1 && a4!=a2 && a4!=a3 &&
                    b2!=b1 && b3!=b1 && b3!=b2 &&
                    b4!=b1 && b4!=b2 && b4!=b3 &&
                    b5!=b1 && b5!=b2 && b5!=b3 && b5!=b4 &&
                    b6!=b1 && b6!=b2 && b6!=b3 && b6!=b4 && b6!=b5) {
                    printf("%d", age);
                }
            }
        }
    }

    return 0;
}

```

4. 1猴子吃桃（分值：0.00）

【问题描述】

猴子第一天摘了若干个桃子，吃了一半，不过瘾，又多吃了一个。第二天早上将剩余的桃子又吃掉一半，并且多吃了一个。此后，每天都是吃掉前一天剩下的一半零一个。到第n天再想吃时，发现只只剩下1个桃子。问第一天它摘了多少个桃子？设用户输入天数n，即假设第n天的桃子数为1。（注意：只需要输入1次退出即可，不需要设计循环）

（假设每次吃桃的个数均是正整数，不考虑四舍五入的情况，即不存在比如说5个桃子吃一半是吃2.5个桃子的情况）

注：设n=10，结果是1534。

【输入形式】

10

5

【输出形式】

Input days:

1534

Input days:

46

【样例】Input days: 10

1534

测试数据:

```
<testDataSet count="5">
  <testData1>
    <input>10</input>
    <output>Input days:
1534</output>
  </testData1>
  <testData2>
    <input>5</input>
    <output>Input days:
46</output>
  </testData2>
  <testData3>
    <input>1</input>
    <output>Input days:
1</output>
  </testData3>
  <testData4>
    <input>8</input>
    <output>Input days:
382</output>
  </testData4>
  <testData5>
    <input>9</input>
    <output>Input days:
766</output>
  </testData5>
</testDataSet>
```

参考答案: c 语言

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int Monkey(int n);
int main(int argc, char *argv[]) {
    int days, total;
    printf("Input days: ");
    scanf("%d", &days);
    total = Monkey(days);
    printf("\n");
    printf("%d", total);

    return 0;
}

int Monkey(int n) {
    int x = 1;
    while(n>1) {
        x = (x+1)*2;
        n--;
    }

    return x;
}
```